Hackathon WED 2026

Guión vídeo

Guión 1.0 (inglés)

Climate change has been a subject of worry around the world for it's side effects, like extreme metereological phenomena. Some countries have leaned towards foresty campaigns, focused on improving the quality and quantity of forest, to retain more carbon dioxide. Nevertheless, forest fires remain a problem all around the world due to human activities and natural conditions. Acording to NASA's studies, even though the areas affected have decreased over the past two decades, the intensity and impact have increased, leading to higher human exposure and ecological damage, even in boreal and tempered areas.

In a conversation we had with the Jesús Araguás, former firefighter from the department in Zaragoza, Spain, we gathered some more information:

- Fire lines only prevent the expansión of wildfires in 60-65% of the times.
- 2025 was one of the most devastating years for Spain forests. Over 390.000 hectares burned, animals from 566 different species died of which 171 were endangered, 7 people died and 30.000 had to be relocated.
- Other similar cases have happened in Australia, Canada, Rusia and South America since 2020.

** mientras nombramos todo esto tiene que salir en la pantalla capturas o fotos de los articulo o papers que corroboran esta informacion

With this in mind our team thought of a preventive system to widfires, S.P.I.T. "Sistema de Prevención de Incendios Tempranos", for high risk areas. It counts of three fases:

1) Prevention: Drones functioning as unmanned aerial vehicles (UAV) 24 hours a day, working in relays, to detect with sensors and AI technology high temperatures and smoke. This would also help detect and study the cases of wildfires

2) Warning: Once the drones detect the fire or high risk areas, local firefighters are warne.

3) Action: In case the drones detect fire, the firefighters can actívate the system of wet cut-fire to confine the fire to its area. The would have to switch on the hydraulic pumps, located evey **** so then sprinklers start spraying Ecofire, a biodegradable fire extinguisher, which is 30 times more efficient than water.

S.P.I.T. would make it easier to save time and, with that, to save lives. It. tackles the specific challenge number 15, "Life on land", protecting forests and supporting the sustainable use of these ecosystems aligned whit the 2030 agenda for sustainable development.

Now, to explain it in numbers, this system would need, in case of 10 hectares:

- 400 sprinklers, placed in fire lines, "corredors" cut previously, every 3,2 meters

- ***** L of Ecofire

-

-

Which would cost *** for 10 hectares

- warmer nighttime temperatures → wildfires more frequent, intense and larger - NASA (https://science.nasa.gov/earth/explore/wildfires-and-climate-change/)
- combination of high temperatures, low humidity, rainless days, and high winds make wildfires more likely to spread and lengthens fire seasons. (https://science.nasa.gov/earth/climate-change/study-fire-seasons-getting-longer-more-frequent/) → linked to global warming and climate change

-

EL PAÍS 50

Climate

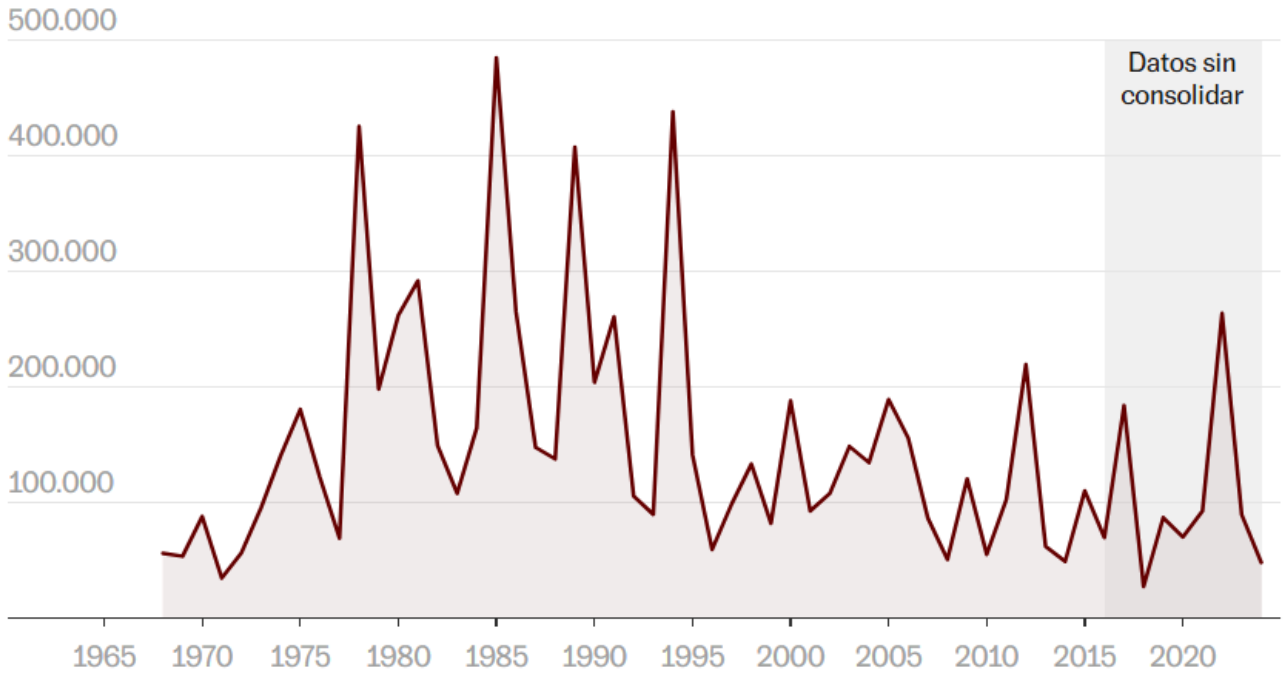
CLIMATE EMERGENCY >

Spain faces its worst wildfire season in 30 years, with 40 active blazes and more than 30,000 evacuated

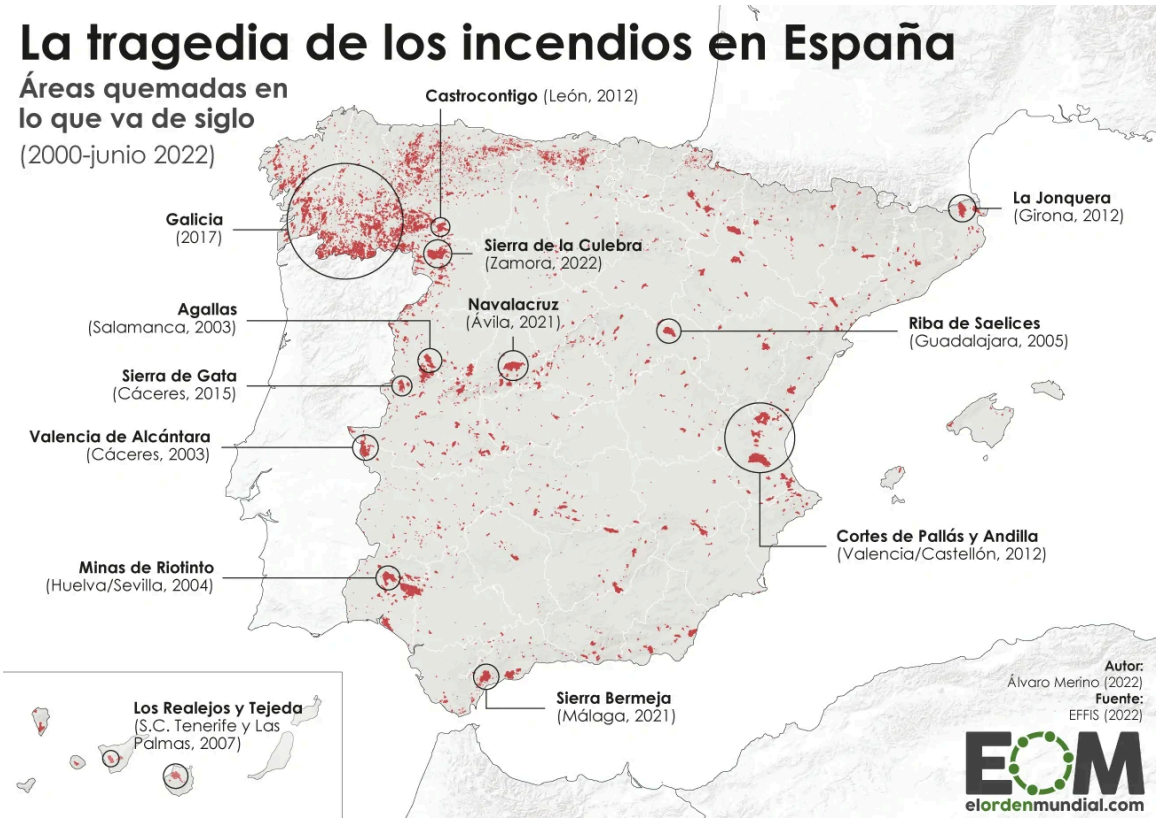
The Copernicus satellite monitoring system estimates that 350,000 hectares of land have been affected by fires this year

3+++

Superficie forestal quemada según la Estadística General de Incendios Forestales



Estadística General de Incendios Forestales (hasta 2016) e informes provisionales del Área de Defensa contra Incendios Forestales (2017-2024)/ EL PAÍS



Guión 2.0 - Sistema S.P.I.T. (español)

GUION - SISTEMA S.P.I.T.

[INTRODUCCIÓN - Contexto Global]

El cambio climático se ha convertido en una preocupación mundial por sus efectos secundarios, especialmente los fenómenos meteorológicos extremos. Muchos países han apostado por campañas de reforestación enfocadas en mejorar la calidad y cantidad de bosques para capturar más dióxido de carbono. Sin embargo, los incendios forestales siguen siendo un problema crítico en todo el mundo debido tanto a actividades humanas como a condiciones naturales.

Según estudios de la NASA, aunque las áreas afectadas han disminuido en las últimas dos décadas, la intensidad y el impacto de estos incendios han aumentado significativamente. Esto ha resultado en una mayor exposición humana y daños ecológicos más severos, incluso en áreas boreales y templadas que antes no eran tan vulnerables.

[TESTIMONIO EXPERTO]

Para entender mejor esta problemática, conversamos con Jesús Araguás, ex-bombero del departamento de Zaragoza, España, quien compartió datos reveladores sobre la realidad de los incendios forestales.

Según su experiencia, los cortafuegos tradicionales solo logran prevenir la expansión de incendios forestales entre el **60 y 65 por ciento de las veces**. Esto significa que en casi cuatro de cada diez casos, el fuego las supera.(**** imagen de datooos)

El año 2025 fue particularmente devastador para los bosques españoles. Más de 390.000 hectáreas ardieron, lo que equivale aproximadamente al tamaño de la provincia de Málaga (********imagen d satélite de málaga). Animales de 566 especies diferentes perecieron, de las cuales 171 estaban en peligro de extinción. Siete personas perdieron la vida y 30.000 tuvieron que ser evacuadas de sus hogares. ((*imagen del periodo Pais)).

////////// TERMINAR AÑADIR GRAFICOS de 2020 a 2025 cantidad de incendios en españa

España no está sola en esta crisis. Casos similares o incluso más graves han ocurrido en Australia, Canadá, Rusia y América del Sur desde 2020, demostrando que este es un desafío verdaderamente global que requiere soluciones innovadoras.

[PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN]

"Con toda esta información en mente, nuestro equipo diseñó una solución integral para zonas de alto riesgo: **S.P.I.T.**, 'Sistema de Prevención de Incendios Tempranos'.

El ecosistema de nuestra solución se basa en una red de comunicaciones **5G de baja latencia** que centraliza todo el control en un mando único. Allí recibimos alertas automáticas de nuestra flota de UAVs, que avisan a los bomberos del momento exacto para activar los sistemas de bombeo y rociar el área con una barrera química.

Para esta barrera, hemos optado por utilizar **EcoFire**. Su elección es clave porque es totalmente ecológico, a diferencia de los **retardantes tradicionales basados en polifosfatos de amonio** y sales fertilizantes.

*(** [INSERTAR IMAGEN/NOTICIA]: Mostrar titular sobre contaminación de acuíferos o mortandad de peces por escorrentía de retardantes químicos)*.

Existe amplia documentación que evidencia cómo esos productos químicos convencionales, al filtrarse en la tierra, provocan la **eutrofización de acuíferos** y esterilizan el suelo. EcoFire, por el contrario, es 100% biodegradable y seguro.

*(** [INSERTAR VIDEO/FOTO]: Demostración de EcoFire siendo inocuo para la vegetación)*.

Vamos a explicar al detalle este sistema en 2 partes:

[FASE 1: PREVENCIÓN y ADVERTENCIA]

La primera fase es la **prevención y advertencia**: desplegamos **drones UAV** en operación **24h al dia 7 días a la semana**, trabajando por relevos para asegurar vigilancia continua sobre zonas con alta probabilidad de ignición. Cada dron integra **cámara RGB y térmica**, y ejecuta **detección en tiempo real** mediante modelos de **machine learning** entrenados con datasets especializados (p. ej., PyroNear2024, FAME 3, AUVs-FDDB) y datos propios de vuelo.

Para optimizar la respuesta y las comunicaciones, la inferencia se realiza **a bordo** con **TinyML** en el microcontrolador: el dron no transmite vídeo constantemente, sino que envía **solo alertas** cuando detecta un posible incendio. Esto reduce el tráfico de datos, baja la latencia operativa y facilita una coordinación más rápida con la central de bomberos.

Además de detectar conatos, esta vigilancia permite **analizar patrones y causas** de ignición y generar **mapas de riesgo** cada vez más precisos. El dron sigue rutas de patrullaje automáticas y sobrevuela el área aproximadamente a **300 m**, cubriendo del orden de **24 hectáreas** por pasada. La comunicación con la central se realiza mediante **enlace 5G**, garantizando transmisión inmediata de eventos críticos.

[FASE 2: ACCIÓN]

La segunda fase es la **acción directa**: si los drones confirman **fuego activo**, los bomberos activan **remotamente** un **cortafuegos húmedo** para confinar el incendio en su zona de origen.

¿Cómo lo hacemos? Instalamos una red de **aspersores tipo agrícola** que rocía los laterales del área afectada con **EcoFire**. El diseño hidráulico es crítico porque EcoFire, aunque es acuoso, tiene **densidad 1,145 kg/m³** y

viscosidad 27,40 mPa·s, lo que aumenta pérdidas de carga. Por eso usamos **bombas de cavidad progresiva**, operando entre **7 y 48 bar** según el desnivel.

Las bombas van en **casetas técnicas** con acceso a agua. El agua se mezcla con EcoFire almacenado en **depósitos de 10.000 L**, y todo se controla con un **PLC** mediante **sensores de presión y caudal** para asegurar caudal estable y detectar fallos.

Para un área de **100.000 m²**, el perímetro de cortafuegos es de **1,25 km**. EcoFire destaca por su eficacia: con **0,25 L/m²**, se inhibe el fuego con solo **3.160 L**, aplicados durante **30 minutos**. Frente a un cortafuegos de 10 m con **~50%** de probabilidad de ser superado, la franja tratada reduce esa probabilidad al **20%** y puede actuar como **corredor de vida** para los equipos.

[IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD]

"S.P.I.T. facilita significativamente el ahorro de tiempo —el recurso más crítico en una emergencia ígnea— y, con ello, el rescate de vidas tanto humanas como animales. Al actuar en los primeros instantes de la ignición, transformamos situaciones potencialmente catastróficas en incidentes controlados.

Este proyecto aborda específicamente el **Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, 'Vida de ecosistemas terrestres'**, protegiendo los bosques y apoyando el uso sostenible de estos ecosistemas, alineándose perfectamente con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Pero nuestro impacto va más allá de la simple extinción. Al preservar la cobertura vegetal, S.P.I.T. actúa como un **escudo contra la desertificación y la degradación del suelo**, garantizando que los hábitats naturales mantengan su capacidad de regeneración y su función como sumideros de carbono. No nos limitamos a apagar fuegos; protegemos la biodiversidad, aseguramos la continuidad de los ciclos hidrológicos y salvaguardamos el patrimonio natural para las futuras generaciones. Implementar S.P.I.T. es pasar de una gestión de desastres a una política activa de **resiliencia climática y conservación ambiental**."

[DATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS]

"Ahora bien, para bajar esto a tierra y explicarlo en números concretos: para proteger un área crítica de **10 hectáreas**, este sistema se despliega con los siguientes componentes:

Hablamos de **400 aspersores** colocados estratégicamente en las líneas cortafuegos —esos corredores donde ya hemos gestionado la vegetación—, instalados rigurosamente cada **3,2 metros** para garantizar que no quede ni un centímetro sin cobertura.

Para que esto funcione, el sistema mantiene una reserva operativa de **3.953 litros** de agente EcoFire listos para ser disparados. Y aquí entra la tecnología de vigilancia: el diseño incluye **2 drones de termografía avanzada** con una autonomía de vuelo de **45 minutos** por misión, apoyados por estaciones de recarga automática ubicadas en cada **punto de control perimetral**.

El 'corazón' que mueve todo esto son bombas hidráulicas de alta presión con una capacidad de inyección de **135 litros por minuto**, conectadas a depósitos nodriza de seguridad con capacidad de **10.000 litros** de agua.

¿De cuánto dinero estamos hablando? El costo total de hardware y producto para blindar estas 10 hectáreas sería de **43.000 euros**. Esto representa una inversión de **4.300 euros** por hectárea protegida.

Si comparamos esta cifra con el valor económico, ecológico y social de lo que se pierde en un solo incendio forestal promedio, es evidente: estamos ante una inversión que se justifica sobradamente, no solo en la hoja de balance, sino en vidas salvadas y ecosistemas preservados."

[CIERRE]

"S.P.I.T. representa una solución integral que combina tecnología de punta con responsabilidad ambiental, ofreciendo una respuesta real y efectiva al creciente desafío de los incendios forestales en un mundo afectado por el cambio climático.

Pero vamos más allá de la simple contención. En una era donde los fenómenos meteorológicos extremos amenazan con convertir cada verano en una emergencia nacional, la metodología reactiva tradicional ya no es suficiente. S.P.I.T. instaura un nuevo estándar de **protección activa**, donde la detección temprana y la supresión inmediata convergen para neutralizar el riesgo antes de que se vuelva incontrolable.

Adoptar este sistema es enviar un mensaje claro: no estamos a merced de los elementos. Tenemos la capacidad técnica, la ingeniería y la voluntad de **redefinir nuestra relación con el fuego**, dejando de contar hectáreas quemadas para empezar a contar ecosistemas salvados. S.P.I.T. no es solo una inversión en seguridad; es una inversión en el futuro de nuestro patrimonio natural."

Guión 2.0 organizado

[INTRODUCCIÓN - Contexto Global] 0:00 - 1:00	**Persona encargada: Daniela**
El cambio climático se ha convertido en una preocupación mundial por sus efectos secundarios, especialmente por el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Muchos países han apostado por campañas de reforestación enfocadas en mejorar la calidad y cantidad de bosques para capturar más dióxido de carbono. Sin embargo, los incendios forestales siguen siendo un problema crítico en todo el mundo debido tanto a actividades humanas como a condiciones naturales. Según estudios de la NASA, aunque la cantidad de incendios ha disminuido en las últimas dos décadas, la intensidad y el impacto de estos **incendios han aumentado** significativamente. Esto ha resultado en una **mayor exposición humana** y daños ecológicos más severos, incluso en áreas boreales y templadas que antes no eran tan vulnerables.	Posibles vídeos/clips: YTDown.com_… YTDown.com_… YTDown.com_…   
[TESTIMONIO EXPERTO] 0:00 - 1:00	**Persona encargada: Daniela**
Para entender mejor esta problemática, conversamos con **Jesús Araguás**, ex-bombero del departamento de Zaragoza, España, quien compartió datos reveladores sobre la realidad de los incendios forestales. Según su experiencia, las líneas de fuego tradicionales solo logran prevenir la expansión de incendios forestales entre el **60 y 65 por ciento de las veces**. Esto significa que en casi cuatro de cada diez casos, el fuego las supera. ****	**** imagen de datos ******** imagen de satélite de málaga *imagen del periódico el País

El año 2025 fue particularmente devastador para los bosques españoles. Más de **390.000 hectáreas** ardieron, lo que equivale aproximadamente al tamaño de la provincia de Málaga********. Animales de **566 especies** diferentes perecieron, de las cuales 171 estaban en peligro de extinción. **Siete personas perdieron la vida** y 30.000 tuvieron que ser evacuadas de sus hogares.*
**
España no está sola en esta crisis. Casos similares o incluso más graves han ocurrido en Australia, Canadá, Rusia y América del Sur desde 2020, demostrando que este es un desafío verdaderamente global que requiere soluciones innovadoras.


Climate

Spain faces its worst wildfire season in 30 years, with 40 active blazes and more than 30,000 evacuated

The Copernicus satellite monitoring system estimates that 390,000 hectares of land have been affected by fires this year

**TERMINAR AÑADIR GRAFICOS de 2020 a 2025 cantidad de incendios en españa

[PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN] 1:00 - 1:30 **Persona encargada: Ismael**

Con toda esta información en mente, nuestro equipo diseñó **S.P.I.T. (Sistema de Prevención de Incendios Tempranos)**, una solución para zonas forestales de **alto riesgo** basada en una arquitectura **conectada** y de **respuesta rápida**. El sistema integra todas sus capas bajo una misma infraestructura de **comunicaciones 5G** y un **puesto de control centralizado** en la central de bomberos, donde se reciben alertas, se valida la situación y se coordina la intervención creando una barrera húmeda en el área afectada: reduce la transferencia térmica y dificulta la continuidad del combustible, frenando la capacidad del fuego para propagarse.

Como agente de extinción y confinamiento se selecciona **EcoFire**, por su enfoque **ecológico** y no dañino frente a alternativas convencionales con mayor impacto ambiental como las espumas AFFF. A continuación se describen en detalle las **dos fases operativas** del sistema: **prevención** y **acción directa**.

*** añadir producto dañino con datos y noticias) (***video del ecofire o fotos de periodico





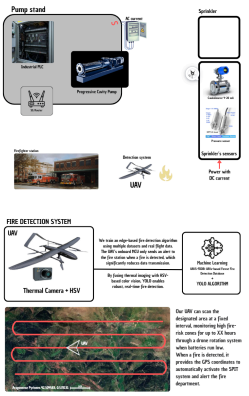
[FASE 1: PREVENCIÓN y ADVERTENCIA] 1:30 - 2:10 **Persona encargada: Sergio** **VOZ EN OFF**

La primera fase es la **prevención y advertencia**: desplegamos **drones UAV** en operación **24h al dia 7 días a la semana**, trabajando por relevos para asegurar vigilancia continua sobre zonas con alta probabilidad de ignición. Cada dron integra **cámara RGB y térmica**, y ejecuta **detección en tiempo real** mediante modelos de **machine learning** entrenados con datasets especializados (p. ej., PyroNear2024, FAME 3, AUVs-FDDB) y datos propios de vuelo.

Voz en off
Esquemas de canva
https://www.canva.com/design/DAG_IBsu1l4/fc-TufGv7GdZIg6i1jnKTw/edit

Para optimizar la respuesta y las comunicaciones, la inferencia se realiza **a bordo** con **TinyML** en el microcontrolador: el dron no transmite vídeo constantemente, sino que envía **solo alertas** cuando detecta un posible incendio. Esto reduce el tráfico de datos, baja la latencia operativa y facilita una coordinación más rápida con la central de bomberos.

Además de detectar conatos, esta vigilancia permite **analizar patrones y causas** de ignición y generar **mapas de riesgo** cada vez más precisos. El dron sigue rutas de patrullaje automáticas y sobrevuela el área aproximadamente a **300 m**, cubriendo del orden de **24 hectáreas** por pasada. La comunicación con la central se realiza mediante **enlace 5G**, garantizando transmisión inmediata de eventos críticos.

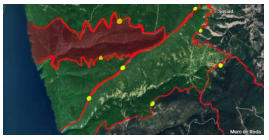


[FASE 2: ACCIÓN] 2:10 - 3:00 **Persona encargada: Sergio**

https://www.canva.com/design/DAG_IBsu1l4/fc-TufGv7GdZlg6i1jnKTw/edit







La segunda fase comienza cuando los drones confirman **fuego activo**, los bomberos activan **remotamente** un **cortafuegos húmedo** para confinar el incendio en su zona de origen

¿Cómo lo hacemos? Instalamos una red de **aspersores tipo agrícola** en cortafuegos ya existentes que rocía los laterales del área afectada con **EcoFire**. El diseño hidráulico es crítico porque EcoFire, aunque es acuoso, tiene **densidad 1,145 kg/m³** y **viscosidad 27,40 mPa·s**, lo que aumenta pérdidas de carga. Por eso usamos **bombas de cavidad progresiva**, operando entre **7 y 48 bar** según el desnivel.

Las bombas van en **casetas técnicas** con acceso a agua. El agua se mezcla con EcoFire almacenado, y todo se controla con un **PLC** mediante **sensores de presión y caudal** para asegurar estabilidad.

Para un área de **10ha** , el perímetro de cortafuegos es de **1,25 km**. EcoFire destaca por su eficacia: se inhibe el fuego con solo **3.160 L**, aplicados durante **30 minutos**. Frente a un cortafuegos de 10 m con **~60%** de probabilidad de ser superado, la franja tratada reduce esa probabilidad al **30%** y puede actuar como **corredor de vida** para los equipos.

[IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD] 3:00 - 4:00 **Persona encargada: Ismael**

"S.P.I.T. facilita significativamente el ahorro de tiempo —el recurso más crítico en una emergencia ígnea— y, con ello, el rescate de vidas tanto humanas como

animales. Al actuar en los primeros instantes de la ignición, transformamos situaciones potencialmente catastróficas en incidentes controlados. Este proyecto aborda específicamente el **Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, 'Vida de ecosistemas terrestres'**, protegiendo los bosques y apoyando el uso sostenible de estos ecosistemas, alineándose perfectamente con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Pero nuestro impacto va más allá de la simple extinción. Al preservar la cobertura vegetal, S.P.I.T. actúa como un escudo contra la desertificación y la degradación del suelo, garantizando que los hábitats naturales mantengan su capacidad de regeneración y su función como sumideros de carbono. No nos limitamos a apagar fuegos; **protegemos la biodiversidad**, aseguramos la continuidad de los ciclos hidrológicos y salvaguardamos el patrimonio natural para las futuras generaciones. Implementar S.P.I.T. es pasar de una gestión de desastres a una política activa de resiliencia climática y conservación ambiental."	
[DATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS] 4:00 - 5:00	**Persona encargada: Leyre**
"Ahora bien, para bajar esto a tierra y explicarlo en números concretos: para proteger un área crítica de **10 hectáreas**, este sistema se despliega con los siguientes componentes: Hablamos de **400 aspersores** colocados estratégicamente en las líneas cortafuegos —esos corredores donde ya hemos gestionado la vegetación—, instalados rigurosamente cada **3,2 metros** para garantizar que no quede ni un centímetro sin cobertura. Para que esto funcione, el sistema mantiene una reserva operativa de **3.953 litros** de agente EcoFire listos para ser disparados. Y aquí entra la tecnología de vigilancia: el diseño incluye **2 drones de termografía avanzada** con una autonomía de vuelo de **45 minutos** por misión, apoyados por estaciones de recarga automática ubicadas en cada **punto de control perimetral**. El 'corazón' que mueve todo esto son bombas hidráulicas de alta presión con una capacidad de inyección de **135 litros por minuto**, conectadas a depósitos nodriza de seguridad con capacidad de **10.000 litros** de agua. ¿De cuánto dinero estamos hablando? El costo total de hardware y producto para blindar estas 10 hectáreas sería de **43.000 euros**. Esto representa una inversión de **4.300 euros** por hectárea protegida. Si comparamos esta cifra con el valor económico, ecológico y social de lo que se pierde en un solo incendio forestal promedio, es evidente: estamos ante una inversión que se justifica sobradamente, no solo en la hoja de balance, sino en vidas salvadas y ecosistemas preservados."	*Imagen tablet de parcelas rojas verdes modo esquema
[CIERRE] **5:00 - 5:20**	**Persona encargada: Ismael**

S.P.I.T. representa una solución integral que combina tecnología de punta con responsabilidad ambiental, ofreciendo una respuesta real y efectiva al creciente desafío de los incendios forestales en un mundo afectado por el cambio climático.	

S.P.I.T. — Early Wildfire Prevention System

Climate change is amplifying fire-conducive conditions, increasing the likelihood of ***extreme fire behavior*** in regions that historically were less vulnerable, including boreal and temperate ecosystems. NASA highlights that extreme wildfires have become more frequent, more intense, and larger in recent decades, notably across temperate conifer forests and boreal zones. At the same time, global burned area can decline while societal impact rises: a 2025 *Science* study reports a **26% decline in global burned** area (2002–2021) yet a ~40% increase in human exposure, driven by the growing co-location of fires and settlements. **Spain's 2025** season illustrates this escalation in impact, with **~380,000 ha burned**.

To reduce this gap between *burned area* and *consequences*, we developed S.P.I.T. (Early Wildfire Prevention System) for high-risk forest interfaces: a connected, rapid-response architecture that **combines continuous detection with remote actuation** of a *wet fuelbreak* to confine ignition before it transitions to a fast-spreading front. The system is unified under 5G communications and a centralized command post at the fire station, where alerts are received, validated, and converted into an immediate suppression action.

Phase 1 — Prevention & Early Warning. A UAV (24/7 surveillance) fleet patrols in shifts to maintain uninterrupted coverage of high-probability ignition zones. Each drone integrates RGB + thermal imaging and runs on-board inference TinyML deployment on the flight controller, **transmitting events** instead of continuous video. This design reduces uplink bandwidth, lowers end-to-end latency, and improves **operational scalability** when multiple sectors are monitored simultaneously. When a thermal anomaly consistent with incipient combustion is detected, the drone sends an alert to the command post for confirmation and response coordination.

Phase 2 — Remote wet fuelbreak for confinement. Once active fire is confirmed, SPIT activates a sprinkler network installed along existing firebreak corridors, wetting the lateral boundaries of the affected sector with EcoFire, selected as a **lower-environmental-impact alternative** to PFAS-based foams, which are widely documented sources of persistent PFAS contamination in soil and water. EcoFire is specified as an aqueous solution of organic loads intended to act as a fire-extinguishing and fire-barrier agent.

Why the **barrier works**: Fire propagation requires sustained heat transfer to unburned fuel and continuous pyrolysis. A wet fuelbreak suppresses spread by (1) **increasing effective heat capacity** and evaporation demand at the boundary, (2) improving penetration into porous fuels, and (3) **reducing fuel continuity** and delaying ignition, effectively disrupting the fire at the perimeter. EcoFire's barrier claim aligns with this mechanism acting as a barrier against fire. Hydraulically, EcoFire is denser than water: 1.145 kg/m³ and Newtonian viscosity 27.40 ± 0.04 mPa·s at 25 °C. These properties increase pressure losses versus water, so the design uses **progressive cavity pumps** to maintain stable flow with viscous liquids and dosing control across elevation changes, controlled by a **PLC with pressure & flow feedback.**

Develop by Daniela Rodriguez, Ismael Al-Zurba , Leyre Barrau and Sergio Toro

For a 10 ha critical area, the deployment includes ~400 sprinklers spaced ~3.2 m, a 10,000 L EcoFire buffer sized for a **rapid 30-minute** perimeter wetting event. Project value for 10 ha corresponds to €43k. The intended outcome is to convert a high-growth incident into a confined, lower-intensity event, buying the minutes that dominate fire escalation dynamics and **improving firefighter safety and biodiversity protection**.

Datasets

Pump Design

Parameter	Value	Unit
Required sprinkler pressure	3	bar
Sprinkler head	30.591	mH_2O
Total friction loss	31.041	mH_2O
Filter/valve losses	5	m
Elevation difference (static lift)	100	m
Total required head (H)	71.630	m
Equivalent pump pressure	7.025	bar
Design flow rate (Q)	105.410	L/min
Flow rate (Q)	6.325	m^3/h

Hydraulic System per 10 ha

Parameter	Value	Unit
Volume V per activation	3162.30	L
Time t	30.00	min
Average total flow Q_total	105.41	L/min
No. of simultaneous sectors	1.00	units
Total sprinklers	400	units
Active sprinklers per sector	100	units
Required flow per sprinkler	1.0541	L/min

BIBLIOGRAPHY

Teymoor Seydi, Seyd, John T. Abatzoglou, Matthew W. Jones, Crystal A. Kolden, Gabriel Filippelli, Matthew D. Hurteau, Amir AghaKouchak, Charles H. Luce, Chiyuan Miao, and Mojtaba Sadegh. 2025. Science 389 (6762): 826–29. doi:10.1126/science.adu6408. https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu6408 . Accessed 14 Jan. 2026.
Nacho Doce and Guillermo Martinez. 2025. "Record Spanish wildfires close part of Camino de Santiago route." Reuters. https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/record-spanish-wildfires-close-part-camino-de-santiago-route-2025-08-18/ . Accessed 14 Jan. 2026.
"Wildfires and Climate Change - NASA Science." 2025. NASA. https://science.nasa.gov/earth/explore/wildfires-and-climate-change/ . Accessed 14 Jan. 2026.
Manuel Planelles, Montse Hidalgo Pérez. 2025. "Los Datos Apuntan Ya al Peor Año de Incendios En España En Tres Décadas Tras Un Agosto Brutal." El País. https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-08-18/los-datos-apuntan-ya-al-peor-ano-de-incendios-en-espana-en-tres-decadas-tras-un-agosto-brutal.html . Accessed 14 Jan. 2026.
Ortega, Macarena, Francisco Rodríguez Silva, and Juan Ramón Molina. 2024. Fire Ecology 20 (1). doi:10.1186/s42408-024-00270-2. https://link.springer.com/article/10.1186/s42408-024-00270-2 . Accessed 14 Jan. 2026.
Ecofire Global Distributor. 2026. ecofire.simonrack.com/en/ . Accessed 15 Jan. 2026.
EcoFire Datasheet (Spanish and English), 2022, https://dam.elcorteingles.es/producto/www-001016109200044-d6.pdf . Accessed 15 Jan. 2026.
US Department of Veterans Affairs, Veterans Health Administration. 2017. "VA.Gov: Veterans Affairs." Protect Your Health. https://www.publichealth.va.gov/exposures/pfas.asp. Accessed 15 Jan. 2026.
Citymetricstaff. 2023. "The Cost of Europe's Summer of Wildfires." CityMonitor. https://www.citymonitor.ai/analysis/the-cost-of-europes-summer-of-wildfires/ . Accessed 18 Jan. 2026.